LIVING WORLD

QA・運用・WBS・リリース計画

QA・PM・SRE・運営・セキュリティ担当向け

- 文書ID：OPS-001 / バージョン：0.9（レビュー用ベースライン）
- 対象：採択済みLIVING WORLDプロジェクト / 対象読者：QA・PM・SRE・運営・セキュリティ担当向け
- 表記：［合意済］＝これまでのゲーム構想で指定された内容、［設計案］＝実装に向けた推奨、［要決定］＝担当者による承認が必要
- 実装完了・性能達成・事業収益を保証する資料ではない。数値は明記した場合を除き確定値ではない。

文書の目的

機能を実装して終わりにせず、受入テスト、負荷・長期試験、監視、復旧、不正対策、開発WBS、リリースゲートを具体化する。

構成

01 品質方針とリリースゲート

02 テストレベルと自動化

03 必須受入テスト：所有権と経済

04 必須受入テスト：ジョブ・NPC・クエスト

05 必須受入テスト：戦闘・死亡・物流・司法

06 負荷試験計画と測定

07 ユーザビリティ・プレイヤー評価

08 運用監視・アラート

09 バックアップ・障害復旧・補償

10 不正対策・GMツール・通報

11 開発WBS・成果物・依存関係

12 RACI・レビューと承認

13 リスク登録簿・優先対応

14 リリースチェックリスト

01 品質方針とリリースゲート

ゲームの面白さと資産整合性を別々に評価する。機能が動くことだけでなく、異常系・性能・運営復旧をリリース条件に含める。

- **P0：アイテム増殖・負残高・他人の銀行引出・サーバー権威逸脱はリリースブロッカー。**
- **P1：主要クエスト進行不能、死亡時の資産喪失誤処理、配送消失、NPC行動停止。**
- **P2：表記不整合、軽微なUI崩れ、説明不足。**
- **重大バグは再現手順、発生率、資産影響、修復可否、原因を記録。**
- **数値の合格閾値は実測とPO承認後に確定。**

02 テストレベルと自動化

単体・契約・結合・E2E・負荷・長期シミュレーション・ユーザビリティの階層を構成する。

- **単体：価格式、職業判定、重量、経験値、関係値。**
- **契約：API・イベントスキーマのバージョン互換。**
- **結合：台帳・市場・銀行・配送・死亡。**
- **E2E：城壁修復、希少職、ダンジョン遺品回収。**
- **負荷：NPC数、村数、戦闘密度、同時接続、AI推論要求。**
- **カオス：DB障害、AI停止、イベント遅延、サーバー再起動。**
- **探索的：プレイヤーがルールの抜け穴を悪用する行動。**

03 必須受入テスト：所有権と経済

人工物の保存則はゲーム全体の根幹であり、毎ビルドで自動テストする。

- **QA-INV-001：同一アイテムへの同時取得100件→成功1件。**
- **QA-INV-002：銀行預入と死亡の同時処理→どちらか1つのみ確定。**
- **QA-INV-003：製造完了の重複イベント→完成品は1個。**
- **QA-INV-004：市場売買の通信切断・再送→二重支払なし。**
- **QA-INV-005：空のダンジョンプールから人工武器が出ない。**
- **QA-INV-006：モンスター取得と宝箱開封の競合→二重所有なし。**
- **QA-INV-007：貨幣移転の全勘定合計が一致する。**
- **QA-INV-008：資源再生と人工物製造の監査イベントを区別できる。**

04 必須受入テスト：ジョブ・NPC・クエスト

個別化と公平性を同時に確認する。

- QA-JOB-001：無垢から基礎職へ到達できる。
- QA-JOB-002：善行・研究・犯罪の履歴が対応する職の候補に影響。
- QA-JOB-003：同一行動履歴でも希少職が常に同一確定ではない。
- QA-NPC-001：非対称な関係値を保持。
- QA-NPC-002：NPCが知らない事件を確定情報として扱わない。
- QA-NPC-003：村の抽象更新後、訪問時の在庫・人口が一致。
- QA-QUEST-001：1人限定依頼の同時受注は1人のみ。
- QA-QUEST-002：依頼主の残高不足では報酬を発行しない。
- QA-QUEST-003：依頼主死亡・期限切れ時に資金が適切に清算。

05 必須受入テスト：戦闘・死亡・物流・司法

機能をまたぐ不具合を重点的に検証する。

- QA-COMBAT-001：サーバーが改ざん攻撃を拒否。
- QA-DEATH-001：死亡時に携行品喪失・レベル-2・金銭一部減少。
- QA-DEATH-002：銀行保管品は死亡で失われない。
- QA-DUNGEON-001：遺品を取得したモンスターが装備効果を得る。
- QA-LOG-001：過積載で速度・スタミナが仕様どおり変化。
- QA-LOG-002：配送事故時の責任・補償が契約と一致。
- QA-LAW-001：城壁破壊から賠償・修復契約が発生。
- QA-LAW-002：証拠不足・誤認の取消ができる。

06 負荷試験計画と測定

10,000

NPCという目標値の成立は実測で確認する。クライアント描画負荷、サーバーtick、DB、AI推論を分けて計測する。

- **シナリオA：1村・NPC50・プレイヤー少数のMVP。**
- **シナリオB：5村・NPC500・市場イベント集中。**
- **シナリオC：20村・NPC2,000・ギルド/配送イベント増加。**
- **シナリオD：100村・NPC10,000・長期稼働。**
- **各シナリオでp50/p95/p99遅延、CPU、RAM、VRAM、DBロック、イベント滞留、AI単価を記録。**
- **負荷によるLOD低下で資産・関係・因果が壊れないか確認。**

07 ユーザビリティ・プレイヤー評価

複雑なシステムを理解できるか、ゲームを継続したいかを観察する。

- **初回30分：無垢から基礎職、採集、売買、銀行預入が理解できるか。**
- **死亡：何を失い、何が守られ、どう回収できるか理解できるか。**
- **市場：地域価格差と輸送費を区別できるか。**
- **NPC：対話と世界の変化に因果関係を感じるか。**
- **ジョブ：希少職が「不公平な運ゲー」だと感じられないか。**
- **評価手法：行動観察、タスク完了率、SUS、自由記述、継続意向。**

08 運用監視・アラート

リリース後のゲーム内経済とインフラを同時に監視する。

- サービス：APIエラー率、認証失敗、tick遅延、DBレプリケーション、キュー滞留。
- 経済：アイテム重複、負残高、通貨発行、異常な価格変動、資産偏在。
- NPC：停止村、未処理事件、AI応答遅延、異常な会話繰返し。
- ユーザー：クラッシュ率、ログイン障害、苦情・通報、課金障害。
- アラートには重大度、担当者、一次対応、復旧手順へのリンクを付与。

09 バックアップ・障害復旧・補償

技術障害による資産喪失はゲーム内の死亡・盗難と区別する。

- **定期スナップショット、継続的イベントログ、復旧用台帳照合を設ける。**
- **DB障害時は資産操作を停止し、復旧後に未処理イベントを再実行。**
- **AI停止時はNPCの基本生活をルールで継続。**
- **障害で誤って消失したアイテムは監査ログから復元し、重複がないことを確認。**
- **RPO/RTOの目標値、バックアップ保存期間、復旧責任者は要決定。**

10 不正対策・GMツール・通報

PvP、資産移転、ボット、ギルド契約に対する不正と、NPC会話に対する不適切入力を区別して扱う。

- 不正候補：速度改ざん、二重取得、取引談合、ボット採集、マルチアカウント操作。
- GM操作：凍結、調査、復旧、通報対応。必ず権限分離と監査ログ。
- NPC会話：プレイヤー入力による権限昇格・ツール操作誘導を遮断。
- 誤検知の異議申立と処分取消を運用設計に含める。
- 不正検知モデルはゲーム内経済の通常変動を誤判定しないよう検証。

11 開発WBS・成果物・依存関係

工数と日程は未確定のため、依存関係を明確にした作業パッケージとして定義する。

- **WBS-01 基盤：エンジン、認証、サーバー権威、ログ、CI。**
- **WBS-02 台帳：ItemInstance、通貨、取引、監査。**
- **WBS-03 生活：NPC、村集約、記憶、会話。**
- **WBS-04 経済：資源、製造、市場、銀行、物流。**
- **WBS-05 遊び：ジョブ、クエスト、戦闘、ダンジョン。**
- **WBS-06 社会：司法、ギルド、都市発展。**
- **WBS-07 品質：負荷、E2E、運用監視、バックアップ。**
- **依存：台帳→市場/銀行/死亡、NPC→動的クエスト、イベント基盤→都市連鎖。**

12 RACI・レビューと承認

設計責任と最終決定責任を分離する。

- **PO：ゲーム体験・スコープ・課金・仕様優先度を承認。**
- **Tech Lead：サーバー構成・DB・性能・セキュリティを承認。**
- **Economy Designer：通貨・アイテム保存則と価格式を監督。**
- **AI Lead：NPC意思決定、LLM費用、ガードレールを管理。**
- **QA Lead：受入テスト、欠陥管理、リリース判定資料。**
- **Ops Lead：監視、バックアップ、復旧、通報・補償手順。**

13 リスク登録簿・優先対応

確率と影響度を分けて評価し、予防・検知・復旧策を設ける。

- R-01 AI費用過大：呼出制限・村集約・キャッシュ。
- R-02 アイテム複製：一意ID・トランザクション・監査。
- R-03 市場崩壊：発行・消滅管理、長期経済シミュレーション。
- R-04 NPC性能不足：LOD・優先度・非同期処理。
- R-05 初心者離脱：基礎職導線、安全な預入、死亡説明。
- R-06 PvP悪用：セーフゾーン、司法、通報、処罰。
- R-07 長期データ肥大化：要約・アーカイブ・保持期間。
- R-08 サービス障害：バックアップ・再送・補償手順。

14 リリースチェックリスト

本番公開前に必要な成果物と判定条件を列挙する。

- **仕様：FR/NFR/DRと未決定事項の承認記録。**
- **技術：資産整合、DB移行、監査、バックアップ、復旧訓練。**
- **性能：想定同時接続・NPC数での実測と費用評価。**
- **品質：P0不具合ゼロ、P1の残存リスク承認。**
- **運営：規約、プライバシー、通報、GM権限、障害告知。**
- **ユーザー：初回導線、字幕・文字サイズ、死亡時の説明。**
- **事業：販売方式、返金、サポート、継続運営予算。**